

装配式钢结构技术与趋势

顾诗渝

土木工程 23101 班 2340001087

摘要： 装配式钢结构建筑以标准化设计、工厂化制造和现场装配为主要特征，是建筑工业化的重要方向。围绕结构体系、焊接连接、楼盖施工、防火防腐、BIM 协同与质量控制等内容展开分析，归纳其效率优势、应用难点及智能化、绿色化发展趋势，可为钢结构课程学习与工程认知提供参考。

关键词： 钢结构；装配式建筑；关键技术；BIM；绿色建造

1 引言

钢结构是以钢材为主要承重材料的结构体系，具有强度高、自重轻、塑性和韧性较好、工业化程度高等特点。在大跨度场馆、高层建筑、工业厂房、桥梁、塔桅和临时建筑中，钢结构已经形成较成熟的设计与施工体系。随着我国建筑业由粗放式现场建造转向工业化、数字化和绿色化建造，钢结构的应用场景进一步扩大。尤其是装配式钢结构建筑，将钢构件加工、节点深化、运输吊装、现场连接和后期运维组织为一个完整链条，能够较好回应施工效率、质量稳定、节能减排和建筑可持续发展的要求。

行业研究表明，我国建筑钢结构行业正处于由规模增长向质量提升、由单点施工向全链协同转变的阶段，装配式钢结构在城市空间拓展、公共建筑和产业建筑中的应用边界持续扩大 [1, 2]。国务院办公厅在《关于大力发展装配式建筑的指导意见》中提出，要因地制宜发展装配式混凝土结构、钢结构和现代木结构，推动建筑业生产方式转变 [3]；住房和城乡建设部等 13 部门随后提出推动智能建造与建筑工业化协同发展，强调以建筑工业化为载体，以数字化、网络化、智能化升级为动力，形成涵盖设计、生产、施工、运维的现代建造体系 [4]；《“十四五”建筑业发展规划》进一步把装配式建筑、标准化设计和工业化生产纳入行业升级路径 [5]。这些背景说明，装配式钢结构已经不是单纯的结构专业问题，而是建筑业组织方式、产业链能力和工程管理模式共同作用的结果。

从课程论文写作角度看，装配式钢结构是一个适合展开论述的方向：一方面，它能够体现钢结构基本原理，如构件受力、节点连接、稳定与变形控制、防火防腐等；另一方面，它又紧密联系工程实践和行业前沿，能够讨论 BIM 协同、智能制造、绿色建造以及标准化构件体系等新技术。工程教育认证背景下《钢结构设计原理》教学改革，以及“钢

结构基本原理”课程与短视频媒介融合的研究，都强调了将理论知识与工程场景、施工流程和数字技术结合的重要性 [6, 7]。基于此，围绕装配式钢结构展开分析，较能体现课程知识与行业发展的结合。

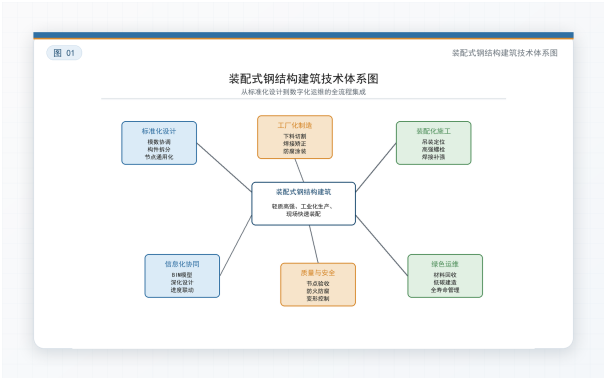


图 1 装配式钢结构建筑技术体系图

如图 1 所示，装配式钢结构不是“把钢构件运到现场装上”这样简单的施工方法，而是由标准化设计、工厂化制造、装配化施工、信息化协同、质量安全控制和绿色运维共同构成的技术体系。任何一个环节薄弱，都会影响最终建筑质量和经济性。

2 发展背景

2.1 建筑工业化推动结构体系转型

传统建筑施工长期依赖现场湿作业和人工组织，施工过程受天气、工人技术水平、现场管理和材料供应影响较大。混凝土结构虽然适用范围广，但现场支模、绑筋、浇筑、养护和拆模周期较长，施工垃圾、噪声和扬尘也较难完全避免。装配式建筑则强调在工厂内完成构件生产，在现场进行机械化吊装和连接，从而把大量不稳定的现场作业转移到可控的工厂环境中。

钢结构天然适合工业化生产。钢材可以通过轧制、切割、焊接、钻孔、喷砂除锈和涂装形成标准化构件；构件尺寸精度较高，便于编号运输和现场

拼装；构件之间可采用高强螺栓、焊缝或栓焊组合连接，适合形成明确的装配节点。与预制混凝土构件相比，钢构件自重较小，在运输和吊装方面通常更灵活；与木结构相比，钢结构在大跨度、高层化和工业建筑中具有更强适应性。

《钢结构设计标准》GB 50017—2017 明确了钢结构构件、连接、稳定和疲劳设计的基本要求 [8]；崔丽关于超高层建筑钢结构施工技术的研究也说明，在高层和复杂工程中，钢结构的优势往往需要依托更精细的施工组织和节点控制才能充分发挥 [9]。这一背景意味着，钢结构的发展重点已经从“能否设计安全”扩展到“能否在全产业链中高效率、高质量、低消耗地建造”。因此，评价装配式钢结构建筑，应同时关注技术性能、生产组织、施工管理和运维能力。

2.2 钢结构建筑的综合优势

钢材具有较高的强度重量比。对于同等跨度和荷载条件，钢结构构件截面通常较小，自重较轻，有利于减小基础荷载，也便于形成大空间。钢材塑性和韧性较好，在抗震设计中能够通过合理的结构体系和节点构造耗散地震能量。对于高层和超高层建筑，这种材料性能优势在满足空间效率、减轻自重和提升施工速度方面表现得尤为明显 [9]。

装配式钢结构还具有施工速度快、现场干作业比例高、材料回收利用价值较高等优势。构件在工厂加工时，可以与现场基础施工、地下工程或其他准备工作并行，从而缩短总工期。现场装配阶段主要完成吊装、校正、螺栓连接、焊接补强和围护安装，湿作业明显减少。钢材在建筑拆除或改造后仍具有回收价值，有利于形成材料循环利用链条。

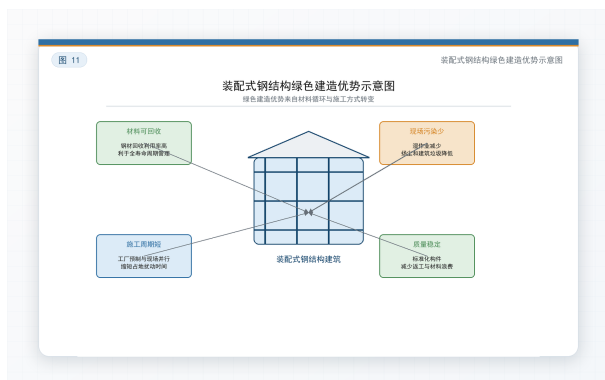


图 2 装配式钢结构绿色建造优势示意图

图 2 概括了装配式钢结构在绿色建造方面的主要优势。需要注意的是，绿色优势并不自动产生。若构件运输距离过长、设计频繁变更、现场返工较多，

仍可能抵消部分节能减排效果。因此，装配式钢结构的绿色价值必须建立在标准化设计、精准制造和高效施工组织基础之上。

2.3 课程学习中的认识

从钢结构课程学习角度看，装配式钢结构能够把教材中的构件设计、连接设计、稳定问题和工程施工联系起来。课程中常见的轴心受力构件、受弯构件、压弯构件和连接计算，主要解决“单个构件或节点是否安全”的问题；而装配式钢结构建筑进一步要求学习者理解“构件如何被生产、运输、安装并组成整体结构”。例如，课堂上讨论梁的强度和刚度时，重点可能是截面抵抗矩、挠度限值和整体稳定；但在实际装配中，还必须考虑梁端连接板的加工精度、螺栓孔位置、吊装过程中的临时稳定以及楼承板安装后的组合效应。由此可见，钢结构学习不能停留在公式代入，而应形成从材料、构件、节点到体系的整体认识。

此外，装配式钢结构体现了土木工程专业的综合性。结构设计需要满足安全和适用要求，建筑设计需要满足空间和使用要求，施工组织需要满足进度和安全要求，经济分析需要考虑造价和维护成本，绿色建筑评价又要求关注能耗、碳排和材料循环。正因为涉及因素较多，装配式钢结构论文不能只写“优点很多”，还应客观讨论其防火、防腐、成本波动、标准化不足和现场协同难度。这样的写法更符合科技论文实事求是、论述严谨的要求。

3 主要技术特点

3.1 标准化设计与构件拆分

装配式钢结构的设计首先要解决标准化问题。所谓标准化，并不是把所有建筑做成完全相同的形态，而是在模数协调、构件规格、节点形式、连接方式和加工尺寸上形成可重复使用的规则。只有设计阶段充分考虑制造和安装，后续工厂加工和现场吊装才能顺利进行。高亚青、高鹏、徐韬等对高效能标准化钢结构质量认证的探索表明，标准化不仅影响构件制造效率，还直接影响质量一致性与项目管理成本 [10]。

构件拆分是装配式钢结构设计的重要环节。拆分过细，构件数量增多，运输和连接工作量上升；拆分过大，又可能导致运输超限、吊装设备要求提高、现场定位困难。合理拆分应综合考虑建筑平面、结构受力、运输条件、吊装半径、现场堆场和施工顺

序。对于框架结构，常见拆分方式包括柱按楼层或若干楼层分段、梁按轴线或运输长度分段、支撑按单元布置等。对于模块化钢结构建筑，还要考虑机电管线、围护墙板和内装部品的协同。

《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232—2016 对装配式钢结构建筑的设计、生产运输、施工安装和质量验收提出了技术要求 [11]。这说明装配式钢结构的规范体系并不只关注结构计算，还包含建筑、设备、构件生产和现场施工等综合内容。

3.2 工厂化制造与质量前移

工厂化制造是装配式钢结构区别于传统现场建造的核心特征。钢构件一般要经过深化设计、材料复验、下料切割、组立、焊接、矫正、钻孔、预拼装、除锈、涂装和成品保护等工序。每一道工序都可能影响现场安装质量。例如，下料尺寸偏差会导致梁柱连接孔位不准；焊接变形会影响构件直线度和垂直度；涂装厚度不足会降低防腐性能；构件编号错误会造成现场吊装混乱。符国晖、李福权、肖志军等在变电站钢结构施工模拟中的研究，以及闫希晔、杨信强、贾坤等对首都国际会展中心钢结构施工全过程智能建造应用的总结，都说明数字模型和施工模拟对构件加工及现场组织具有明显促进作用 [12, 13]。

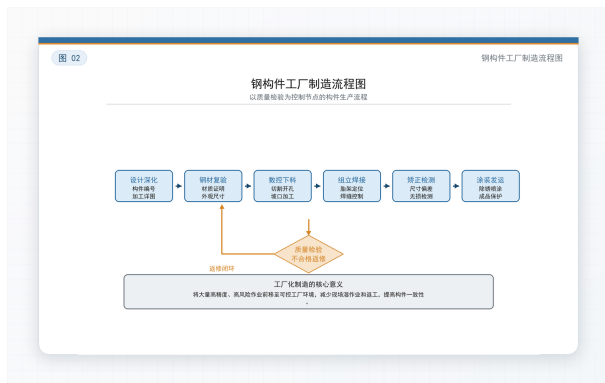


图 3 钢构件工厂制造流程图

图 3 显示了钢构件工厂制造的基本流程。质量检验不是最后才进行的单一环节，而应贯穿材料、加工、焊接、尺寸复核和涂装全过程。相比现场施工，工厂环境更适合采用数控切割、自动焊接、胎架定位和无损检测等手段。因此，装配式钢结构的一个重要思想就是“质量前移”，即把容易出错、需要高精度控制的作业尽量放在工厂完成。

3.3 结构体系与受力清晰

装配式钢结构建筑常见结构体系包括钢框架结构、钢框架—支撑结构、钢框架—剪力墙结构、钢管混凝土框架结构、空间网格结构以及模块化钢结构体系等。不同体系适用的建筑高度、平面形式和抗侧刚度要求不同。对多层和高层建筑而言，单纯钢框架结构布置灵活，但侧向刚度相对较小；设置支撑或剪力墙后，可以显著提高抗侧能力。对大跨度建筑而言，桁架、网架、网壳等空间结构能够充分发挥钢材强度高、自重轻的优势。

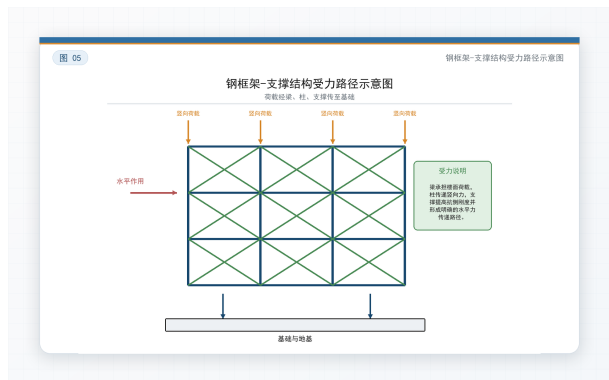


图 4 钢框架—支撑结构受力路径示意图

如图 4 所示，钢框架—支撑结构中，楼面荷载通过梁传给柱，再由柱传至基础；水平作用则通过楼盖、梁柱节点和支撑体系传递到基础。明确受力路径有助于理解支撑布置、节点构造和施工顺序的重要性。如果支撑安装滞后或节点临时固定不足，施工阶段结构刚度可能不足，产生安装偏差或安全风险。

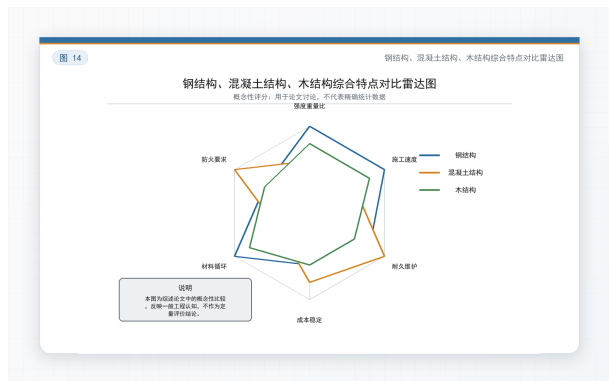


图 5 钢结构、混凝土结构、木结构综合特点对比雷达图

图 5 是概念性比较图，用于说明不同结构材料在一般工程认知中的相对特点。钢结构在强度重量比、施工速度和材料循环方面优势明显，但在防火保护、防腐维护和成本波动方面也有需要控制的问题。

题。混凝土结构耐火性和成本稳定性较好，木结构低碳潜力较高，但两者在大跨度工业化钢构场景下并不能完全替代钢结构。因此，结构体系选择应服务于建筑功能、环境条件和全寿命周期目标。

3.4 设计、制造与施工一体化

装配式钢结构建筑的另一个显著特点，是设计、制造和施工之间的边界更加紧密。传统项目中，设计单位完成施工图后，施工单位根据图纸组织施工，构件加工厂只承担加工任务。装配式钢结构则要求在设计阶段就考虑加工可行性、运输尺寸、吊装重量、现场连接空间和安装顺序。如果设计图纸缺少构件编码、节点深化和安装逻辑，后续生产施工就会不断补充和修改，影响工期和质量。桂慧龙关于产业化导向下钢结构住宅项目管理策略的研究，以及蒋国祥关于 BIM 技术支撑下装配式建筑钢结构施工成本管理控制的分析，都从管理角度证明了一体化策划的重要性 [14, 15]。

这种一体化要求可概括为三个层面。第一是信息一体化，即建筑、结构、机电和施工信息应在同一模型或同一数据体系中协调，减少图纸之间相互矛盾的情况。第二是技术一体化，即构件拆分、连接节点、围护系统和机电洞口应协同设计，避免结构构件与管线、墙板发生冲突。第三是管理一体化，即设计变更、构件加工、运输批次、现场安装和质量验收应形成可追溯记录。只有这三个层面共同发挥作用，装配式钢结构的效率优势才能真正体现出来。

表 1 装配式钢结构主要技术环节与控制重点

技术环节	控制重点
标准化设计	模数协调、构件拆分、节点通用化、专业协同
工厂制造	材料复验、加工精度、焊接质量、预拼装和涂装
运输堆放	构件编号、成品保护、堆放稳定和吊装顺序
现场装配	轴线标高复核、临时固定、测量校正、节点连接
运维管理	防腐检查、防火层维护、构件信息追溯和更新改造

表 1 表明，装配式钢结构的技术控制并不是单点控制，而是链条控制。前一环节的误差往往会传递到后一环节。例如，构件加工孔位偏差可能在现

场表现为螺栓无法顺利穿入；运输保护不足可能破坏防腐涂层；设计阶段未考虑安装空间，可能造成现场焊接和终拧操作困难。因此，装配式钢结构对工程管理的要求并不低于传统结构，甚至更强调提前策划和过程控制。

4 关键施工技术

4.1 运输堆放与现场准备

钢构件从工厂运至现场后，首先要进行编号核对、外观检查和资料验收。构件堆放应根据吊装顺序、构件重量、截面尺寸和现场道路条件进行安排，避免二次倒运过多。堆放场地应平整坚实，垫木位置应合理，防止构件变形或涂层破坏。对于高强螺栓、焊材、防火涂料等材料，还应按规定进行保管，防潮、防污染、防混用。《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205—2020 和《钢结构工程施工规范》GB 50755—2012 都对材料验收、构件堆放、安装准备和质量检查提出了明确要求 [16, 17]。

现场准备还包括基础复核、预埋锚栓检查、轴线标高测量、吊装机械布置和临时支撑方案确认。钢柱安装对基础精度要求较高，若锚栓位置、标高或垂直度偏差过大，后续梁和支撑安装都会受到影响。这些规范要求为现场质量控制提供了直接依据。

4.2 吊装定位与安装校正

现场吊装是装配式钢结构施工中风险较高、组织要求较强的环节。吊装前应根据构件重量、吊点位置、吊装高度、回转半径和现场障碍物选择起重机械，并进行吊装验算和安全技术交底。吊点设置应避免构件产生过大弯曲或扭转，必要时设置扁担梁或临时加固。吊装过程中应控制起升、回转和就位速度，严禁构件碰撞已安装结构。哈建波、刘兴波、吴发展关于隧道内钢结构安装机设计与应用的研究，从专用装备角度说明了复杂安装环境中机械适配的重要性 [18]。

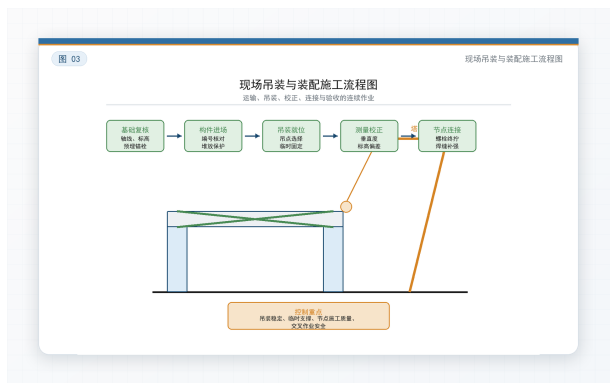


图 6 现场吊装与装配施工流程图

如图 6 所示, 钢结构现场装配一般经历基础复核、构件进场、吊装就位、测量校正、节点连接和验收交付等步骤。钢柱就位后, 应先进行临时固定, 再校正柱脚标高、轴线位置和垂直度。钢梁安装后, 应根据结构稳定需要及时安装支撑、系杆或临时支撑。多层结构施工时, 还应控制累积偏差, 防止下层微小偏差在上部结构中放大。

4.3 梁柱节点连接技术

节点连接是钢结构安全和装配效率的关键。装配式钢结构常用连接方式包括高强螺栓连接、焊接连接和栓焊混合连接。高强螺栓连接施工速度快、质量较易检查, 适合现场装配; 焊接连接整体性较好, 但对焊工技术、环境条件和检测要求较高。孙贝贝关于钢结构焊接技术发展趋势的总结, 以及武武林对建筑工程钢结构焊接施工技术应用要点的研究, 都说明现场焊接质量受工艺控制和操作细节影响很大 [19, 20]。实际工程中常采用工厂焊接、现场螺栓连接的思路, 即把质量要求高、作业环境敏感的焊接尽量放在工厂完成, 现场主要进行螺栓连接和必要补焊。

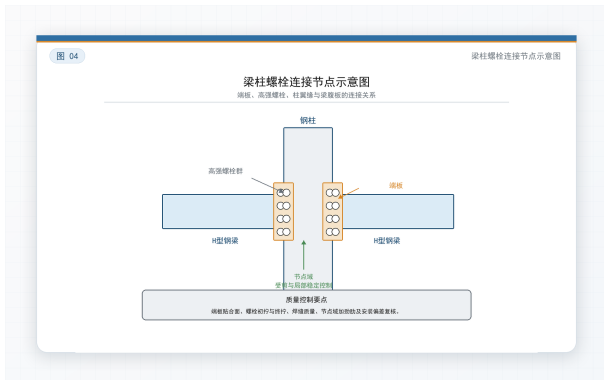


图 7 梁柱螺栓连接节点示意图

图 7 展示了典型梁柱螺栓连接节点的构造关系。端板厚度、螺栓布置、柱翼缘和节点域加劲措施都会影响节点承载力和变形能力。施工中应重点控制端板贴合面、螺栓孔位、摩擦面处理、初拧和终拧顺序。高强螺栓不得随意代换, 终拧后应按要求抽检。对于承担抗震作用的节点, 还应保证延性和耗能能力, 避免节点过早发生脆性破坏。

4.4 组合楼盖与围护系统

装配式钢结构建筑的楼盖常采用压型钢板组合楼盖或钢筋桁架楼承板组合楼盖。压型钢板既可作为施工阶段模板, 又可在使用阶段与混凝土共同受

力。抗剪栓钉将混凝土板与钢梁连接起来, 使二者形成组合梁, 提高整体刚度和承载力。温庆兵、胡立广、杨双红等针对大跨悬挑钢结构楼面混凝土抗裂施工技术的研究表明, 组合楼盖施工时不仅要关注结构受力, 还要关注混凝土收缩、施工顺序和裂缝控制 [21]。

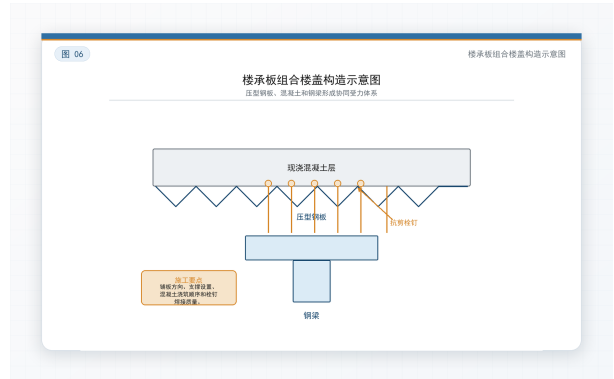


图 8 楼承板组合楼盖构造示意图

如图 8 所示, 组合楼盖由混凝土层、压型钢板、抗剪栓钉和钢梁共同组成。施工阶段应防止楼承板局部变形和漏浆, 使用阶段应保证组合效应充分发挥。围护系统方面, 装配式钢结构可与轻质墙板、金属幕墙、保温装饰一体化板等配合使用, 但围护连接节点必须兼顾保温、防水、抗风和变形协调。

4.5 防火与防腐技术

钢材不燃, 但其力学性能会随温度升高而显著下降。火灾条件下, 若钢构件未采取有效保护, 承载力和稳定性会快速降低。因此, 钢结构建筑必须根据建筑类别、耐火等级和构件部位采取防火涂料、防火板包覆、混凝土或砂浆包覆等措施。《建筑钢结构防火技术规范》GB 51249—2017 对建筑钢结构防火设计和防火保护作出规定 [22]。金鑫关于新型防火材料在建筑钢结构中适用性的研究也表明, 材料选择与施工工法必须结合具体构件和耐火要求综合考虑 [23]。

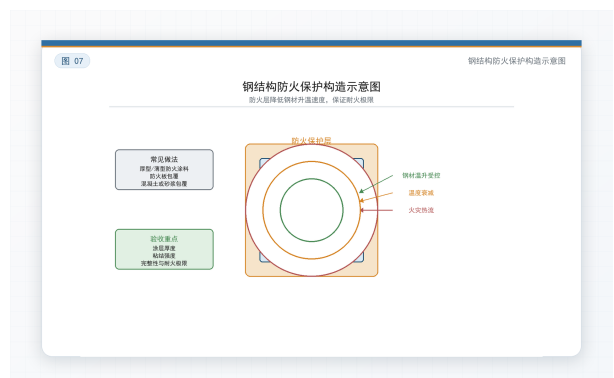


图 9 钢结构防火保护构造示意图

图 9 表明,防火保护层的作用是延缓热量传入钢构件,保证构件在规定时间内维持承载能力。防火施工质量不能只看表面是否覆盖,还要检查涂层厚度、粘结强度、空鼓裂缝和节点死角。若防火层在运输或安装中受损,应及时修补。

钢结构还容易受到大气、水分、盐雾和工业腐蚀介质影响。防腐通常包括表面除锈、底漆、中间漆和面漆等层次。表面处理是防腐体系的基础,除锈等级和粗糙度不足会降低涂层附着力。沿海地区、化工厂房、潮湿环境和露天构件应采用更高等级的防腐体系,并在运维阶段定期检查。刘朋、樊军、王裕玺等针对沿海大气环境下高铁客站钢结构防腐处理与质量控制的研究,以及何润、周世康、张琦超等对桥梁钢结构腐蚀与防护技术研究进展的梳理,都说明环境条件会显著改变防腐设计与维护策略 [24, 25]。李惠明提出的激光钢结构除锈技术,则为表面处理和后期维护提供了新的思路 [26]。



图 10 钢结构防腐涂装层次示意图

如图 10 所示,防腐体系依靠多层涂装共同阻隔腐蚀介质。施工时应控制环境温度、湿度、复涂间隔和干膜厚度。防火与防腐有时还存在材料兼容问题,例如防火涂料与防腐底漆之间的附着性,需要在设计和施工前明确材料体系。

5 应用问题

5.1 综合成本与市场接受度

装配式钢结构推广过程中,成本问题最容易被关注。钢材价格受市场波动影响较大,构件加工、运输、吊装和防火防腐也会增加显性成本。如果只比较主体结构初始造价,装配式钢结构在部分项目中可能不占优势。皇甫楠琦对铁路站房工程钢结构材料价差调整方案的分析表明,材料价格波动会直接

影响项目造价管理和合同执行 [27]。但若综合考虑工期缩短、现场人工减少、质量返工降低、可回收价值和运维便利性,其全生命周期经济性可能更合理;蒋国祥关于 BIM 技术支撑下成本管理的研究也从另一角度说明了全过程成本控制的重要性 [15]。

目前一些建设单位仍习惯以传统造价指标评价新型建造方式,忽视了工期、管理、环境和质量收益。设计单位若在方案初期没有采用适合钢结构的模数和节点体系,后期强行转换为装配式钢结构,往往会造成构件规格复杂、节点种类过多、加工成本上升。因此,装配式钢结构应从方案阶段就开展建筑、结构、机电和施工一体化设计,而不是在施工图完成后再被动深化。

5.2 标准化不足与产业链协同

装配式钢结构需要设计、加工、运输、安装、围护、机电和内装多专业协同。若不同专业各自为政,现场仍会出现孔洞冲突、管线碰撞、构件返修和安装等待。标准化程度不足还会造成构件种类过多,工厂难以批量生产,现场也难以形成稳定工法。高亚青、高鹏、徐韬等对标准化钢结构质量认证的研究以及桂慧龙对钢结构住宅项目管理的分析,都反映出标准化水平与产业链协同能力之间存在直接联系 [10, 14]。

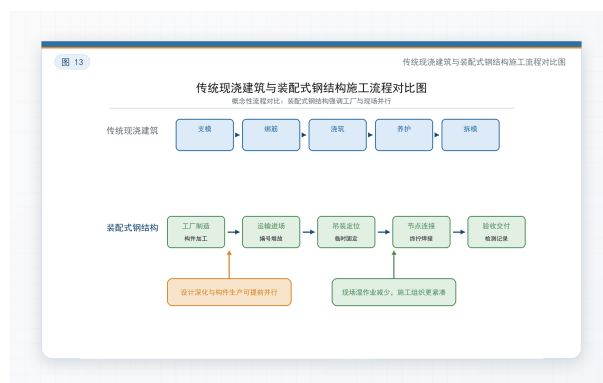


图 11 传统现浇建筑与装配式钢结构施工流程对比图

图 11 对比了传统现浇建筑与装配式钢结构的流程差异。传统现浇模式中,支模、绑筋、浇筑、养护和拆模通常按现场顺序推进;装配式钢结构则能够实现设计深化、工厂制造和现场准备的并行。并行组织带来效率,也带来协同要求:一旦设计变更滞后或信息传递不清,工厂已经生产的构件可能难以修改,损失反而更大。

5.3 节点质量与施工管理

钢结构的整体质量往往集中体现在节点上。节点既是力的传递部位，也是制造误差、安装偏差和施工质量问题的集中区域。梁柱节点、柱脚节点、支撑节点、楼承板与钢梁连接节点、防火防腐交接部位都需要重点检查。现场管理中常见问题包括螺栓漏拧或欠拧、摩擦面污染、焊缝外观缺陷、构件临时固定不足、安装偏差复核不及时等。章国鹏关于无损检测技术在钢结构建筑工程检测中的应用研究说明，超声、磁粉、射线等检测方法在节点质量控制中具有不可替代的作用 [28]。



图 12 装配式钢结构质量控制闭环图

如图 12 所示，装配式钢结构质量控制应形成闭环。设计校核、工厂检验、运输保护、施工交底、现场验收和问题整改之间不能断裂。较理想的做法是将构件编号、材料信息、加工记录、检测报告、运输批次、安装位置和验收结果统一纳入信息系统，使每一根构件都可追溯。



图 13 装配式钢结构推广影响因素权重示意图

图 13 是概念性权重图，用于归纳影响装配式钢结构推广的主要因素。综合成本、标准化程度、产业链配套和设计施工协同通常是关键因素。该图并非实测统计结论，而是基于工程认知的综合整理，在论文中可作为问题分析的辅助表达。

5.4 人才培养与技术普及

装配式钢结构的发展还受到专业人才储备影响。钢结构工程涉及结构计算、节点深化、焊接工艺、无损检测、吊装组织、防火防腐和 BIM 建模等多方面知识，单一专业背景往往难以覆盖全过程。部分项目中，设计人员熟悉结构计算但不了解加工安装，施工人员熟悉现场组织但对节点受力理解不足，管理人员关注工期成本却忽视质量追溯。这些知识断点会降低装配式钢结构的综合效益。

因此，高校课程和企业培训都应加强复合型能力培养。对学习者的而言，钢结构课程不应只追求会算题，还应理解构件从图纸到实体的转化过程。课程可以结合典型节点模型、施工流程图、BIM 案例和质量事故分析，使学习者认识到设计假定与施工现实之间的关系。对企业而言，应建立设计、加工、施工和检测人员共同参与的技术交底机制，使各环节对关键质量点形成共同认识。

6 发展趋势

6.1 BIM 协同与智能建造

BIM 技术能够把建筑、结构、机电和施工信息整合到三维模型中，为装配式钢结构提供协同平台。在设计阶段，BIM 可用于碰撞检查、构件拆分、节点深化和工程量统计；在工厂阶段，模型信息可转化为构件编号、加工数据和质量记录；在施工阶段，BIM 可用于吊装模拟、进度管理、现场交底和质量追溯；在运维阶段，模型还可保留构件信息和维修记录。符国晖、李福权、肖志军等在变电站项目中的研究、闫希晔、杨信强、贾坤等对会展中心全过程智能建造的总结，以及蒋国祥关于施工成本管理的分析，都证明了 BIM 技术对装配式钢结构工程协同的现实价值 [12, 13, 15]。

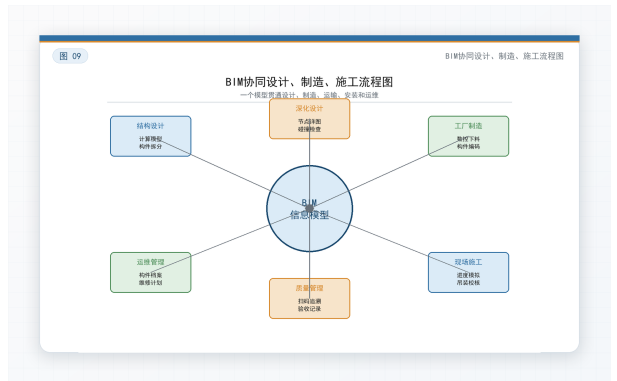


图 14 BIM 协同设计、制造、施工流程图

如图 14 所示，BIM 的价值不在于建立漂亮的

三维模型,而在于让同一套信息贯通设计、制造、施工和运维。未来装配式钢结构的发展,将更依赖数字化交付、构件二维码追溯、智能排产、机器人焊接、无人化测量和施工现场实时反馈。智能建造并不会取代工程师判断,但会改变工程师获取信息和组织施工的方式。

6.2 标准化与模块化深化

标准化和模块化是降低成本、提高效率的关键。未来装配式钢结构建筑将更加重视通用构件库、标准节点库和标准化接口。学校、医院、宿舍、公寓、办公楼、工业厂房等具有重复空间单元的建筑,更适合发展模块化钢结构体系。模块化不仅是结构模块,还包括机电、围护、内装和设备接口的集成。

不过,标准化不应理解为建筑形式单调。真正成熟的标准化体系,应当通过有限类型构件组合出多样建筑空间。类似工业产品平台化设计,通过统一接口和模块组合实现效率与个性之间的平衡。对钢结构行业而言,这需要设计院、钢构加工厂、施工单位和部品企业共同建立可复用的技术规则。

6.3 绿色低碳与全寿命周期管理

在“双碳”目标和绿色建筑要求下,钢结构建筑的低碳价值会受到更多关注。钢材生产本身能耗较高,因此不能简单认为“钢结构一定低碳”。更准确的判断应基于全寿命周期,包括钢材生产、构件加工、运输安装、使用维护、拆除回收和再利用。若能提高钢材回收率、减少现场浪费、延长建筑使用寿命,并通过可拆卸连接支持更新改造,钢结构的循环经济优势才能充分体现。《绿色建筑评价标准》GB/T 50378—2019 为绿色建造和全寿命评价提供了评价依据 [29],而行业发展报告也表明,可持续发展已成为建筑钢结构行业的重要议题 [1]。

图 15 装配式钢结构未来发展趋势路线图

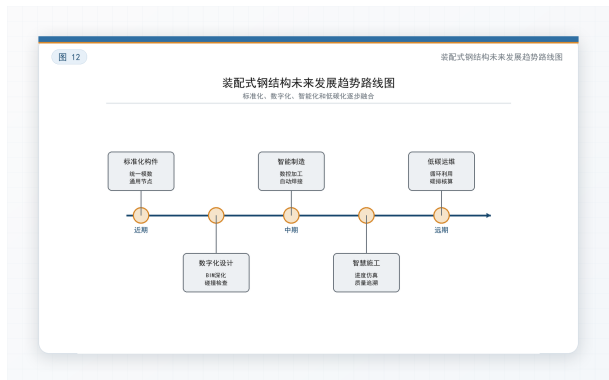
图 15 概括了装配式钢结构未来的发展路线。近期重点是标准化构件和数字化设计,中期将更多引入智能制造和智慧施工,远期则需要面向低碳运维和材料循环建立全寿命周期管理体系。对学习者而言,理解这一趋势有助于把钢结构课程知识与行业发展联系起来,而不是只停留在构件计算和节点构造层面。

7 结语

装配式钢结构建筑是钢结构技术与建筑工业化深度结合的产物。它依托钢材轻质高强、构件可工厂化加工和现场连接效率高等特点,在施工速度、质量稳定、空间适应性和材料循环利用方面具有明显优势。但其推广并非只取决于钢材本身,而取决于标准化设计、构件制造精度、运输吊装组织、节点连接质量、防火防腐措施、信息化协同和全过程管理能力。

通过对技术体系、制造流程、现场装配、节点构造、组合楼盖、防火防腐、质量控制和发展趋势的分析可以看出,装配式钢结构的核心不是单项技术先进,而是系统协同。设计阶段若缺乏施工和制造思维,后续会出现构件复杂、节点繁多和成本上升;制造阶段若质量控制不足,现场装配效率会下降;施工阶段若临时稳定和节点验收不到位,结构安全将受到影响;运维阶段若缺少防腐、防火和构件信息管理,建筑寿命也会缩短。

因此,未来装配式钢结构建筑的发展应从三个方面发力:第一,建立更成熟的标准化构件和节点体系,降低设计和制造成本;第二,推进 BIM、智能制造和现场数字化管理,实现信息贯通和质量追溯;第三,从全寿命周期角度评价经济性和低碳价值,避免只看初始造价。对于土木工程专业学习者而言,掌握钢结构知识不仅意味着会进行构件和连接计算,更意味着理解钢结构在现代建造体系中的组织方式和发展方向。



参 考 文 献

参考文献

- [1] 中国建筑金属结构协会建筑钢结构行业可持续发展研究课题组. 中国建筑钢结构行业发展报告 (2023—2024 年度)[J]. 建筑, 2025, (7): 62-68.
- [2] 严子宁. 基于钢结构建筑的常州城市未来空间拓展策略研究 [J]. 价值工程, 2025, 44(24): 85-88.
- [3] 国务院办公厅. 关于大力发展装配式建筑的指导意见 [Z].
- [4] 住房和城乡建设部等 13 部门. 关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见 [Z].
- [5] 住房和城乡建设部. “十四五” 建筑业发展规划 [Z].
- [6] 段莉, 徐桂弘, 陈孜伟, 等. 工程教育认证背景下 “钢结构设计原理” 教学改革 [J]. 科技风, 2025, (24): 89-91.
- [7] 陈娟. 短视频与 “钢结构基本原理” 课程教学的融合研究 [J]. 重庆建筑, 2025, 24(8): 99-101.
- [8] GB 50017—2017, 钢结构设计标准 [S].
- [9] 崔丽. 超高层建筑钢结构的施工技术要点及应用研究 [J]. 产业创新研究, 2025, (14): 129-131.
- [10] 高亚青, 高鹏, 徐韬, 等. 高效能标准化钢结构质量认证探索 [J]. 工业建筑, 2025, 55(8): 90-95.
- [11] GB/T 51232—2016, 装配式钢结构建筑技术标准 [S].
- [12] 符国晖, 李福权, 肖志军, 等. BIM 技术在变电站钢结构施工模拟中的应用研究 [J]. 中国设备工程, 2025, (18): 207-209.
- [13] 闫希晔, 杨信强, 贾坤, 等. 首都国际会展中心钢结构施工全过程智能建造应用 [J]. 建筑技术, 2025, 56(12): 1480-1484.
- [14] 桂慧龙. 产业化导向下的钢结构住宅项目管理策略探析 [J]. 居舍, 2025, (22): 154-157.
- [15] 蒋国祥. BIM 技术应用下装配式建筑钢结构施工成本管理控制研究 [J]. 中国建筑金属结构, 2025, 24(9): 118-120.
- [16] GB 50205—2020, 钢结构工程施工质量验收标准 [S].
- [17] GB 50755—2012, 钢结构工程施工规范 [S].
- [18] 哈建波, 刘兴波, 吴发展. 隧道内钢结构安装机设计与应用 [J]. 建筑技术, 2025, 56(14): 1785-1788.
- [19] 孙贝贝. 建筑钢结构焊接技术的应用与发展趋势 [J]. 城市开发, 2025, (18): 154-156.
- [20] 武金林. 有关建筑工程钢结构焊接施工技术应用要点的探索 [J]. 中国建筑金属结构, 2025, 24(14): 16-18.
- [21] 温庆兵, 胡立广, 杨双红, 等. 大跨悬挑钢结构楼面混凝土抗裂施工技术 [J]. 中国建筑金属结构, 2025, 24(17): 120-122.
- [22] GB 51249—2017, 建筑钢结构防火技术规范 [S].
- [23] 金鑫. 新型防火材料在建筑钢结构中的适用性探究 [J]. 中国建筑金属结构, 2025, 24(14): 97-99.
- [24] 刘朋, 樊军, 王裕玺, 等. 沿海大气环境下高铁客站钢结构防腐处理与质量控制 [J]. 全面腐蚀控制, 2025, 39(6): 154-158+168.
- [25] 何润, 周世康, 张琦超, 等. 桥梁钢结构的腐蚀与防护技术研究进展 [J]. 钢铁研究学报, 2025, 37(5): 539-556.
- [26] 李惠明. 基于数模分析的激光钢结构除锈技术研究 [J]. 中国金属通报, 2025, (8): 180-182.
- [27] 皇甫楠琦. 铁路站房工程钢结构材料价差调整方案分析 [J]. 铁路工程技术与经济, 2025, 40(5): 54-59.
- [28] 章国鹏. 无损检测技术在钢结构建筑工程检测中的应用 [J]. 大众标准化, 2025, (11): 179-181.
- [29] GB/T 50378—2019, 绿色建筑评价标准 [S].